

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG XẾP LỊCH TĂNG CA TỰ ĐỘNG

Công nghệ: C# WinForms (.NET 8) | Phiên bản Nâng cao đầy đủ

Tóm tắt dự án: Ứng dụng chạy local trên Windows, giúp tự động hóa việc xếp lịch tăng ca cho nhân sự, kết hợp xuất file Excel và tự động hóa đọc tin nhắn báo nghỉ từ Zalo để xếp lại lịch. Giao diện kéo thả trực quan phân theo 3 ca thực tế: Ca Ngày, Ca Đêm và ca Hành Chính. Tích hợp biểu đồ thống kê trực tuyến vẽ bằng GDI+, ô nhập quỹ giờ 1 tháng, tự động nạp danh sách hơn 1500 nhân viên từ Excel, cơ chế phân khối ngày làm việc, cấu hình số người tối đa cho mỗi ca trực, tổ chức TabControl phân tách bảng ca trực, biểu đồ thống kê, trình quản lý ngày nghỉ công ty dạng **Lịch bơi đồ toàn màn hình (Full Screen Live Calendar)**, và Tab Cài Đặt chuyên biệt.

1. Các Đặc tính phiên bản Nâng cao đầy đủ

- Bố cục TabControl 4 Tab phân tách:**
 - Tab 1 (BẢNG XẾP LỊCH):** Chứa 3 cột ca làm việc kéo thả trực quan, tối ưu hóa chiều cao hiển thị.
 - Tab 2 (BIỂU ĐỒ THỐNG KÊ):** Chứa biểu đồ Combo Chart GDI+ hiển thị toàn màn hình cực kỳ rộng rãi.
 - Tab 3 (NGÀY NGHỈ CÔNG TY):** Trình quản lý ngày nghỉ lễ dạng **Lịch bơi đồ toàn màn hình (Full Screen Live Calendar)**. Chỉ cần click trực tiếp vào ngày để BÔI ĐỎ/XÓA ĐỎ, tự động cập nhật và đồng bộ lịch ca tức thì.
 - Tab 4 (CÀI ĐẶT CẤU HÌNH):** Nhóm tất cả các điều khiển cài đặt giúp Top Bar gọn gàng (45px).
- Quy luật xoay ca 2 tuần ngày, 2 tuần đêm:**
 - Nhân sự Operator xoay ca liên tục: 2 tuần ca ngày (ca 1), 2 tuần ca đêm (ca 3), và 2 tuần về ca (ca 2).
 - Khi trong tuần "Về ca ở ca 2", nhân viên được tự động đưa vào cột CA 2 trong Excel xuất ra, đồng thời ẩn khỏi Employee Pool để tránh xếp nhầm vào ca 1 hoặc ca 3 tăng ca.
 - Ứng dụng hiển thị cảnh báo chặn nếu người dùng kéo thả thủ công nhân viên sai ca trực quy định trong tuần.
- Chữ đen sắc nét trong file Excel xuất ra:** Toàn bộ chữ hiển thị trong file Excel xuất ra đều có màu đen (Black) để đảm bảo in ấn dễ nhìn và sắc nét nhất, không sử dụng chữ màu trắng.
- Định dạng xuất Excel khối dọc trực quan (Stacked Block Layout):**

- Xuất file Excel theo đúng mẫu biểu thực tế của nhà xưởng dưới dạng các khối lịch xếp chồng theo chiều dọc.
- Hỗ trợ 4 cột ca làm việc: ****CA 1 (6:00~14:00)**** (Xanh dương), ****CA 2 (14:00~22:00)**** (Xám nhạt - Chứa danh sách nhân sự về ca 2), ****CA 3 (22:00~6:00)**** (Cam) và ****HÀNH CHÍNH**** (Xanh lá).
- Tên nhân viên được tự động IN HOA kèm số giờ tăng ca chỉ định (Ví dụ: NGUYEN CHANH TIN 12h).

2. Thiết kế Bảng Excel Lịch Tuần dạng Khối

File Excel xuất ra bằng ClosedXML được định dạng khối dọc chuyên nghiệp:

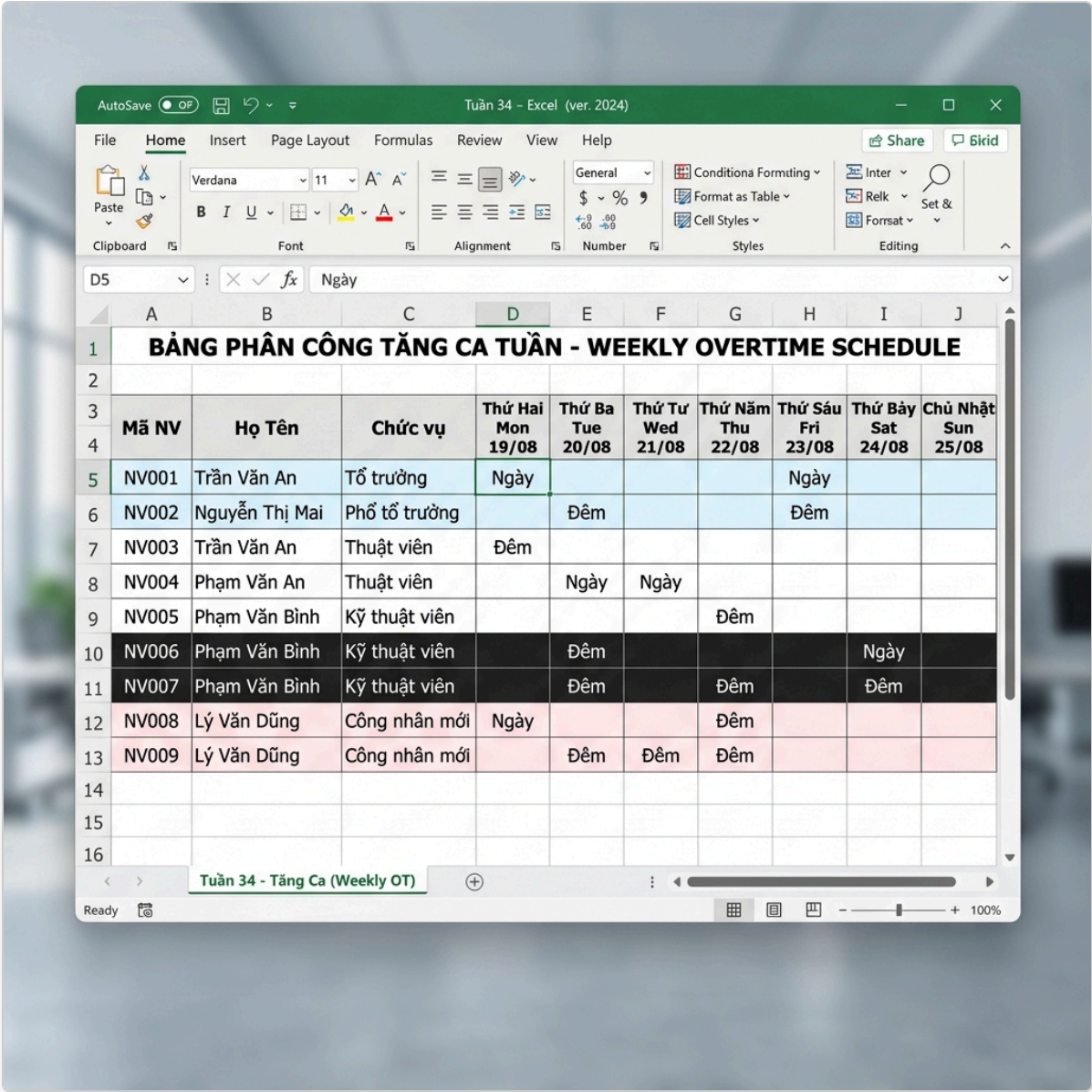
- **Bao gồm 4 cột ca làm việc:** Ca 1, Ca 2 (Xoay ca), Ca 3 và Hành chính.
- **Bố cục các khối:**
 - Khối 1: Ngày thường (Thứ 2 - Thứ 6).
 - Khối 2: Thứ Bảy (nếu là ngày nghỉ / tăng ca).
 - Khối 3: Chủ Nhật (Tăng ca).
 - Khối 4: Ngày lễ công ty trong tuần (nếu có ngày nghỉ lễ trong khoảng đã đăng ký ở Live Calendar).

3. Giao diện ứng dụng dự kiến (Mockup)



Hình 1: Mockup Giao diện ứng dụng WinForms đầy đủ với biểu đồ và quỹ giờ

4. Giao diện Excel Lịch Tuần dự kiến (Mockup)



Hình 2: Mockup Bảng tính Excel lịch tuần đơn giản